미니 EMR 데이터셋 명세서

의료진을 위한 데이터베이스 · 한 학기 공용 실습 데이터 · 파일: `mini_emr.sqlite` (CSV 8개 동본)

개요 — 가상 환자 **50명**, 내원 **100건**으로 구성된 축소형 전자의무기록입니다. 실제 병원 데이터의 구조(환자 1 : 내원 N : 진료기록 N)를 그대로 따르되, A4 한 장에 파악되는 크기로 만들었습니다. **모든 데이터는 인공적으로 생성된 가상 정보이며 실존 인물과 무관합니다.** 환자 이름·주민번호가 없는 것은 가명처리된 연구용 데이터셋의 형태를 본뜬 것입니다(14주차 주제).

patient — 환자 (50행)

컬럼	타입	설명
`patient_id` PK	TEXT	환자ID (P001~P050)
`sex`	TEXT	성별 M/F (CHECK 제약)
`birth_date`	DATE	생년월일 (YYYY-MM-DD)
`blood_type`	TEXT	혈액형 (ABO/Rh, 예: A+)

visit — 내원 (100행)

컬럼	타입	설명
`visit_id` PK	TEXT	내원ID (V0001~)
`patient_id` FK	TEXT	환자ID → patient
`visit_date`	DATE	내원일
`department`	TEXT	진료과 (내과·신경과·외과·정형외과·응급의학과·가정의학과·소아청소년과)
`visit_type`	TEXT	외래 / 입원 / 응급 (CHECK 제약)
`discharge_date`	DATE	퇴원일 — 외래·응급 귀가는 NULL
`attending_id` FK	TEXT	담당의 → staff

diagnosis — 진단 (140행)

컬럼	타입	설명
`dx_id` PK	TEXT	진단ID
`visit_id` FK	TEXT	내원ID → visit
`kcd_code`	TEXT	KCD-8 상병코드 (예: I63.9)
`dx_name`	TEXT	진단명
`is_primary`	INTEGER	주진단 여부 (1=주진단, 0=부진단)

prescription — 처방 (154행)

컬럼	타입	설명
`rx_id` PK	TEXT	처방ID
`visit_id` FK	TEXT	내원ID → visit
`drug_code`	TEXT	약품코드 (예: MET500)
`drug_name`	TEXT	약품명 (예: 메트포르민)
`dose`	TEXT	용량 (예: 500mg)
`duration_days`	INTEGER	투약일수

lab — 검체 검사 (93행)

컬럼	타입	설명
lab_id PK	TEXT	검사ID
visit_id FK	TEXT	내원ID → visit
test_name	TEXT	검사명 (HbA1c·Glucose·Creatinine·Hemoglobin·LDL·CRP)
result_value	REAL	결과값 — **NULL은 '결과 미산출'**(검체 용혈 등)
unit	TEXT	단위 (%·mg/dL·g/dL·mg/L ⋯)
ref_low / ref_high	REAL	정상 참고범위 하한/상한
collected_at	DATETIME	채혈 시각

vital — 활력징후 (149행) — 복합 PK (visit_id, measured_at)

컬럼	타입	설명
visit_id PK FK	TEXT	내원ID → visit
measured_at PK	DATETIME	측정 시각 (같은 내원에서 반복 측정)
sbp / dbp	INTEGER	수축기/이완기 혈압 (mmHg)
pulse	INTEGER	맥박 (회/분)
temp	REAL	체온 (℃)
spo2	INTEGER	산소포화도 (%)

staff — 의료진 (21행)

컬럼	타입	설명
staff_id PK	TEXT	직원ID
role	TEXT	직종 (의사·간호사·약사·임상병리사·방사선사)
department	TEXT	소속 진료과/부서

imaging — 영상 검사 (21행)

컬럼	타입	설명
img_id PK	TEXT	검사ID
visit_id FK	TEXT	내원ID → visit
modality	TEXT	촬영 종류 (CXR·CT·MRI·X-ray)
body_part	TEXT	부위 (흉부·뇌·복부·고관절)
taken_date	DATE	촬영일
report	TEXT	판독문 (비정형 자유 텍스트)

주요 코드표

KCD	진단명
I10	본태성 고혈압
I20.9 / I48 / I63.9	협심증 / 심방세동 / 뇌경색증
E11.9 / E78.5	2형 당뇨병 / 고지혈증
J18.9 / J45.9	폐렴 / 천식
K29.7 / K80.2	위염 / 담낭결석
N18.3 / M17.9 / A09.9 / S72.0	만성콩팥병 / 무릎관절증 / 감염성장염 / 대퇴골 경부 골절

약품코드	약품명 (분류)
MET500 / AML5 / ATV20	메트포르민(혈당강하) / 암로디핀(혈압강하) / 아토르바스타틴(지질강하)
ASA100 / CLO75 / PPI20 / ACE500	아스피린 / 클로피도그렐(항혈소판) / 에스오메프라졸 / 아세트아미노펜
CTX2 / AMC625 / LVX500	세프트리악손 / 아목시실린-클라불란산 / 레보플록사신 (**항생제**)

사용법 — Colab: 노트북 첫 셀 실행으로 자동 준비 · 개인 PC: DB Browser for SQLite(무료)로 `mini_emr.sqlite` 열기 · 재생성: `python3 generate_mini_emr.py` (seed 고정, 항상 동일 데이터)

교수자용 노트 — 학생 배포본에서는 이 페이지를 제외하세요

데이터에는 주차별 실습이 성립하도록 다음 시나리오가 **의도적으로 심겨** 있습니다.

주차	심어둔 시나리오	확인 방법
4주	65세 이상 여성 14명 존재	WHERE sex='F' AND 연나이≥65
5주	혈압이 정상·주의·고혈압 3구간에 고루 분포 / 35일 장기입원(P039) 1건	CASE 분류, MAX(재원일수)
6주	암로디핀 46건 등 10건 이상 처방 약물 5종	GROUP BY drug_name HAVING
11주	당뇨(E11) 진단자 8명 중 **P007·P013은 HbA1c 검사 이력 없음**	LEFT JOIN → NULL 2명
12주	항생제(CTX2·AMC625·LVX500) 무노출 환자 41명 / 평균 재원 11.7일 초과 입원 존재	NOT EXISTS, 스칼라 서브쿼리
13주	2020년 이후 첫 I63 신규 8명(P021~P028) — **P029·P030은 2019년 진단력**으로 washout 제외 대상	HAVING MIN(visit_date)
14주	혈당 1건이 mmol/L 단위(L0092, 7.8) / 결과값 NULL 1건(L0093) / 오후 채혈 혼입 / 판독문 내 부정 표현	GROUP BY unit 등 감사 쿼리

생성 스크립트: `mini_emr/generate_mini_emr.py` — seed 고정(20260301)이라 언제 실행해도 동일한 데이터가 나옵니다. 시나리오를 바꾸고 싶으면 스크립트 상단의 환자 배정 딕셔너리를 수정한 뒤 재실행하고, 검증 쿼리(각 주차 대표 질문)를 다시 돌려 확인하세요.

배포: 저장소는 `github.com/kevinkwshin/medical-db-course-2026` — push 후 학생에게는 실습안내.md 링크만 공지하면 됩니다. 노트북의 DB_URL도 이 저장소를 가리킵니다.